P.PORTO ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático	Ano letivo 2025/2026	Data de início 13-02-2025
	Curso Mestrado em Engenharia Informática		Datas de entrega (consultar Moodle)
	Unidade Curricular Simulação e Otimização		Data de defesa (consultar Moodle)

Observações

Este trabalho prático (TP) destina-se a todos os estudantes inscritos na unidade curricular de Simulação e Otimização. Só pode ser realizado durante o período letivo, **não sendo possível fazer por exame**.

- Os estudantes deverão juntar-se em grupos de 4 elementos de modo a dividir, da melhor forma, as tarefas definidas neste trabalho. Excecionalmente, e quando se justifique, poderão ser considerados grupos com outro número de elementos.
- Aos elementos de um mesmo grupo podem ser atribuídas classificações diferentes. A constituição final dos grupos de trabalho será oportunamente publicada no Moodle.
- O trabalho de cada grupo será acompanhado e avaliado ao longo de todo o semestre.
- Cada um dos grupos de trabalho deverá realizar uma apresentação e defesa do seu trabalho prático. A calendarização das apresentações e defesas dos TP será oportunamente publicada no Moodle.

Objetivos

Com este trabalho pretende-se iniciar os estudantes na investigação científica que consiste em:

- Utilizar métodos metaheurísticos no desenvolvimento de algoritmos para a resolução de instâncias do Problema da Mochila (KS – *Knapsack Problem*);
- Aplicar conhecimentos sobre análise algorítmica para avaliar o desempenho dos algoritmos implementados.

Tarefas

O trabalho prático consiste na prossecução das seguintes tarefas:

1. **Pesquisa bibliográfica sobre o Problema da Mochila** - Esta tarefa consiste na realização de uma pesquisa bibliográfica sobre o KS através de livros e artigos científicos publicados sobre o tema. Esta pesquisa irá permitir fazer uma introdução teórica e o estado-da-arte sobre o KS e, por sua vez, conhecer as diferentes abordagens metaheurísticas adequadas à sua resolução.
2. **Implementação de algoritmos para a resolução do Problema da Mochila** - Esta tarefa consiste na análise, desenvolvimento e implementação de algoritmos que resolvam o KS. O grupo de trabalho deverá usar abordagens metaheurísticas aplicadas ao KS e, em seguida, desenvolver os algoritmos e codificá-los numa linguagem de programação à sua escolha.
3. **Análise do desempenho dos algoritmos implementados** - Esta tarefa consiste nas seguintes análises:
   - Tempos de execução das implementações;
   - Qualidade das soluções obtidas;
   - Comparação dos algoritmos implementados.
4. **Elaboração do relatório final do trabalho prático** - Esta tarefa consiste na redação de um relatório final (*template* disponível no Moodle da unidade curricular) que descreva todo o trabalho realizado, nomeadamente, o resumo, a introdução teórica, as abordagens metaheurísticas utilizadas, os algoritmos para a resolução do KS, os resultados obtidos e as conclusões.
5. **Entrega do relatório final** - O relatório final do trabalho prático deve ser submetido na plataforma Moodle (em formato pdf) pelo representante do grupo de trabalho para avaliação da componente prática da UC. O código-fonte dos algoritmos implementados deve ser submetido junto com o relatório.

Desafio

De forma a tornar ainda mais interessante a comparação dos algoritmos implementados, os grupos irão competir com o objetivo de terem os melhores algoritmos. Assim, os grupos com melhores resultados receberão pontos de bónus para acrescentar à classificação do trabalho. Serão distribuídos no máximo 5 valores pelo total dos grupos que obtiverem resultados merecedores de bónus, e a forma como será feita a distribuição dependerá dos resultados obtidos por esses grupos.

Notas

Serão, oportunamente, disponibilizados no moodle:

- Ficheiros de teste com as instâncias do KS com que devem correr os algoritmos;
- Os valores das soluções óptimas para os problemas a testar encontram-se num ficheiro designado “SolucoesOtimas.txt” incluído no ficheiro comprimido “FicheirosTeste.zip”;
- Modelo do relatório a utilizar na tarefa 4;
- Outros documentos considerados úteis no âmbito deste trabalho.